ЛЕКЦИЯ 13. СТАТИСТИКА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

13.1. Закон Максвелла для распределения молекул идеального газа по скоростям и энергиям

При хаотическом движении молекулы газа сталкиваются между собой, постоянно меняя скорость движения, как по величине, так и по направлению. Поэтому нельзя определить число молекул, которые обладают точно заданной скоростью v, но можно подсчитать число молекул, скорости которых имеют значения, лежащие между некоторыми данными скоростями v_1 и v_2.

В молекулярно-кинетической теории установлено, что, несмотря на все изменения скоростей, существует некоторое стационарное (т.е. не зависящее от времени) распределение атомов или молекул по скоростям, называемое **распределением Максвелла**. При выводе формулы, описывающей максвелловское распределение частиц по скоростям, предполагается, что газ состоит из большого числа N одинаковых атомов или молекул, находящихся в состоянии хаотического теплового движения при постоянной температуре T в отсутствие внешних силовых полей.

Если $dN(\mathrm{v})$ - число молекул, имеющих скорости в интервале от v до v+dv, то, можно ввести некоторую функцию $f(\mathrm{v})$, называемую функцией распределения молекул по скоростям, которая определяет относительное число атомов или молекул $dN(\mathrm{v})/N$ со скоростями от v до $\mathrm{v}+d\mathrm{v}$

$$\frac{dN(\mathrm{v})}{N} = f(\mathrm{v})d\mathrm{v}. \qquad (13.1)$$

Пользуясь методами теории вероятностей, Максвелл нашел вид этой функции

$$f(\mathrm{v}) = 4\pi\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2}\mathrm{v}^2 e^{-m_0\mathrm{v}^2/2kT}, \qquad (13.2)$$

где m_0 – масса атома или молекулы газа. График этой функции для двух температур T_1 и T_2 приведен на рис. 13.1.

Пользуясь выражениями (13.1) и (13.2), можно определить относительное число частиц $\Delta N/N$, имеющих скорости в интервале от v_1 до v_2. Очевидно, что

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{\mathrm{v}_1}^{\mathrm{v}_2} f(\mathrm{v})d\mathrm{v}. \qquad (13.3)$$

Так как число частиц, имеющих скорость от v_1=0 до $v_2 = \infty$ должно быть равно полному числу частиц N, то согласно (13.1)

$$\int_0^\infty f(\mathrm{v})d\mathrm{v} = \frac{1}{N}\int_0^\infty dN(\mathrm{v}) = 1. \qquad (13.4)$$

Выражение (13.4) называется условием нормировки функции распределения $f(\mathrm{v})$.

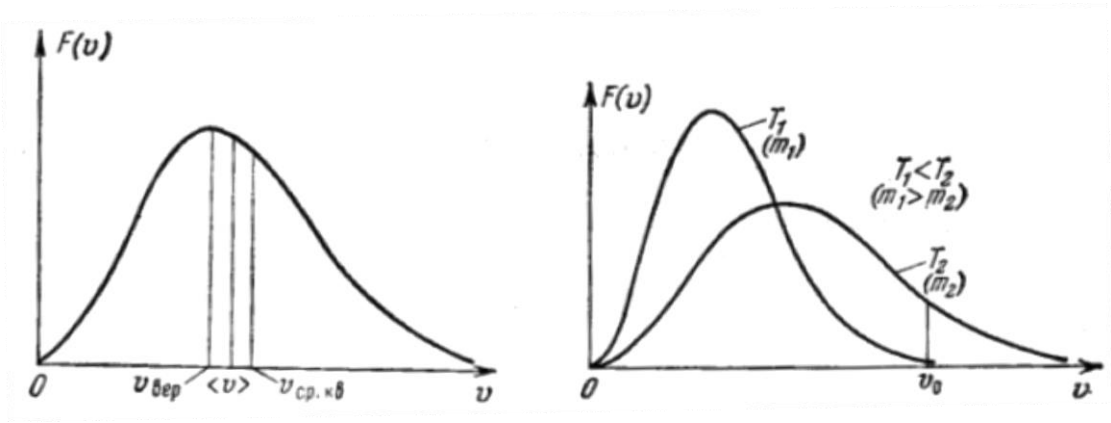


Рис. 13.1

Исходя из формулы (13.2), можно найти распределение атомов или молекул идеального газа по их кинетическим энергиям E. Переходя в (13.2) от переменной v к переменной $E = m_0\mathrm{v}^2/2$, получим

$$\frac{dN(E)}{N} = f(E)dE = \frac{2}{\sqrt{\pi}}(kT)^{3/2}E^{1/2}e^{-\frac{E}{kT}}dE, \qquad (13.5)$$

где $f(E)$ - функция распределения молекул идеального газа по энергии их теплового движения.

13.2. Распределение Максвелла по проекциям скоростей молекул

Из (13.1) и (13.2) можно получить распределение Максвелла по проекциям скоростей на некоторое направление. Если через $dN(\mathrm{v}_x)$ обозначить число молекул, имеющих проекции скорости на некоторую ось x в интервале от v_x до $\mathrm{v}_x+d\mathrm{v}_x$, то функция $f(\mathrm{v}_x)$ в соотношении

$$\frac{dN(\mathrm{v}_x)}{N} = f(\mathrm{v}_x)d\mathrm{v}_x. \qquad (13.6)$$

будет определять относительное число атомов или молекул $dN(\mathrm{v}_x)/N$ с проекциями скоростей от v_x до $\mathrm{v}_x+d\mathrm{v}_x$.

Для нахождения функции $f(\mathrm{v}_x)$ перепишем (13.1) в виде

$$\frac{dN(\mathrm{v}_x,\mathrm{v}_y,\mathrm{v}_z)}{N} = f(\mathrm{v}_x)f(\mathrm{v}_y)f(\mathrm{v}_z)d\mathrm{v}_x d\mathrm{v}_y d\mathrm{v}_z, \qquad (13.7)$$

а функцию (13.2) представим как

$$f(\mathrm{v}) = f(\mathrm{v}_x) f(\mathrm{v}_y) f(\mathrm{v}_z) = \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} 4\pi \mathrm{v}^2 e^{-m_0(\mathrm{v}_x^2+\mathrm{v}_y^2+\mathrm{v}_z^2)/2kT}. \qquad (13.8)$$

Принимая во внимание, что $d\mathrm{v}_x d\mathrm{v}_y d\mathrm{v}_z = 4\pi \mathrm{v}^2 d\mathrm{v}$, тогда сразу получим

$$f(\mathrm{v}_x) = \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-m_0 \mathrm{v}_x^2/2kT}. \qquad (13.9)$$

График функции распределения Максвелла по проекциям скоростей ось *x* показан на рис. 13.2.

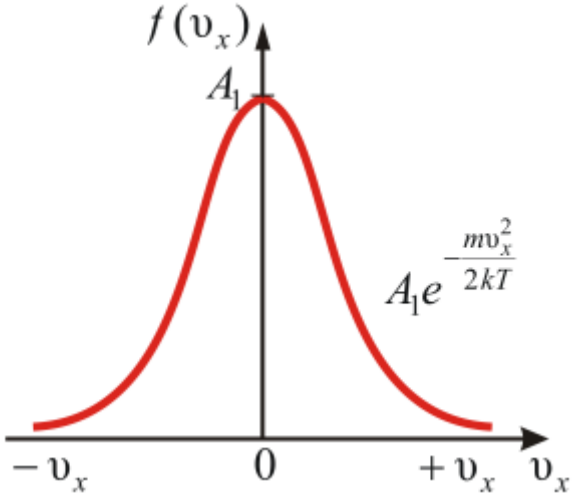


Рис. 13.2

Он имеет вид симметричной колоколообразной кривой с максимумом при $\mathrm{v}_x = 0$ равным $A_1 = \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{1/2}$. Симметричность этого графика представляется вполне естественной и указывает на то, что количество молекул интервале скоростей от v_x до $\mathrm{v}_x + d\mathrm{v}_x$, летящих вдоль оси *x* в положительном направлении равно такому же количеству молекул, летящих в противоположном направлении. Другими словами, все направления скоростей молекул в сосуде равновероятны.

13.3. Наиболее вероятная, средняя арифметическая и среднеквадратичная скорости молекул

Функция распределения Максвелла имеет максимум, который соответствует наиболее вероятной скорости молекул $\mathrm{v}_в$ при данной температуре (см. рис. 13.1.)

$$\mathrm{v}_в = \sqrt{2kT/m_0} = \sqrt{2RT/M}. \qquad (13.10)$$

Выражения (13.10) получены исследованием на экстремум функции (13.2). Кроме того использованы соотношения $M = m_0 N_A$, $R = kN_A$. Действительно, вычислим производную функции распределения $f(\mathrm{v})$ (13.2) по скорости v и приравняем её нулю

$$\frac{df(\mathrm{v})}{d\mathrm{v}} = \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m_0\mathrm{v}^2/2kT} 4\pi\mathrm{v}\left[2 + \mathrm{v}\left(-\frac{m_0\mathrm{v}}{kT}\right)\right] = 0, \qquad (13.11)$$

тогда сразу получим указанные выше соотношения (13.10).

Из (13.10) следует, что наиболее вероятная скорость молекул $\mathrm{v}_\mathrm{в}$ растет с температурой T как $\sqrt{T}$, а значит, максимум функции распределения с ростом температуры смещается вправо (см. рис. 13.1.), в сторону более высоких скоростей. С ростом температуры T график функции $f(\mathrm{v})$ становится более пологим, при этом максимальное значение функции $f(\mathrm{v})$ уменьшается, так как, согласно условию нормировки (13.4), площадь под графиком постоянна и равна единице.

Пользуясь функцией распределения $f(\mathrm{v})$ можно найти также среднее значение модуля скорости $\langle\mathrm{v}\rangle$ и среднеквадратичную $\mathrm{v}_{\text{ср.кв.}} = \sqrt{\langle\mathrm{v}^2\rangle}$ скорость молекул. Они вычисляются по формулам

$$\langle\mathrm{v}\rangle = \frac{1}{N}\int_0^\infty \mathrm{v}\,dN(\mathrm{v}) = \int_0^\infty \mathrm{v} f(\mathrm{v})d\mathrm{v}, \qquad (13.12)$$

$$\langle\mathrm{v}^2\rangle = \frac{1}{N}\int_0^\infty \mathrm{v}^2 dN(\mathrm{v}) = \int_0^\infty \mathrm{v}^2 f(\mathrm{v})d\mathrm{v}. \qquad (13.13)$$

После интегрирования получим

$$\mathrm{v}_{\text{ср.}} = \langle\mathrm{v}\rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, \qquad (13.14)$$

$$\mathrm{v}_{\text{ср.кв.}} = \sqrt{\langle\mathrm{v}^2\rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \qquad (13.15)$$

Сравнение формул (13.10), (13.14) и (13.15) показывает, что

$$\mathrm{v}_\mathrm{в} < \mathrm{v}_{\text{ср.}} < \mathrm{v}_{\text{ср.кв.}}.$$

Из распределения Максвелла по энергиям (13.5) можно найти среднее значение энергии $\langle E\rangle$ теплового (хаотического) движения молекул

$$\langle E\rangle = \int_0^\infty E f(E)dE = \frac{3}{2}kT, \qquad (13.16)$$

что согласуется с формулой (11.19), полученной в молекулярно-кинетической теории.

13.4. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

Согласно молекулярно-кинетической теории строения вещества все молекулы газа находятся в непрерывном хаотическом движении, обусловленном столкновениями. Столкновения между молекулами играют важную роль во всех процессах, происходящих в газах. В частности, столкновения играют решающую роль при установлении равновесия в газах, из-за столкновений устанавливается максвелловское распределение молекул по скоростям.

Столкновения между молекулами характеризуются средней частотой столкновений η и средней длиной свободного пробега λ - средним расстоянием, которое пролетает молекула от одного столкновения до другого.

Для выяснения вопроса о средней частоте столкновений η и длины свободного пробега λ введем понятие эффективного диаметра молекулы d. Это минимальное расстояние, на которое сближаются центры двух молекул при столкновении. При расчете λ и η молекулы будем считать твердыми упругими шариками диаметром d, равномерно распределенными по объему с концентрацией n.

Предположим сначала, что все молекулы газа неподвижны за исключением одной, движущейся со средней скоростью теплового движения $\langle v \rangle$. Тогда она столкнется (см. рис. 13.3) со всеми молекулами, центры которых лежат внутри ломаного цилиндра радиуса d. Так как расстояние, проходимое молекулой за время Δt, численно равно $\langle v \rangle \Delta t$, то объем цилиндра, в котором будут происходить столкновения в течение этого времени, очевидно, равен $\pi d^2 \langle v \rangle \Delta t$.

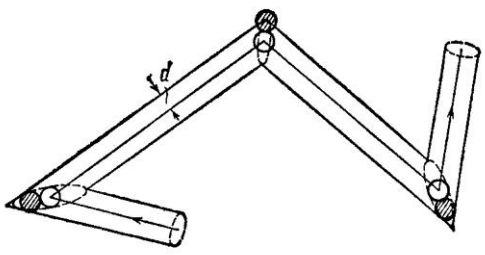


Рис. 13.3

Если концентрация молекул n, то число молекул газа, с которыми произойдет столкновение нашей молекулы за 1 с, будет равно $\pi d^2 \langle v \rangle n$. Чтобы

учесть движение молекул, с которыми происходят столкновения, вместо средней скорости теплового движения молекулы относительно стенок сосуда $\langle v \rangle$, нужно взять ее скорость $\langle v_{отн.} \rangle$ относительно других молекул. Для максвелловского распределения молекул по скоростям можно получить

$$\langle v_{отн.} \rangle = \sqrt{2}\langle v \rangle.$$

Тогда для средней частоты столкновений молекулы получим

$$\eta = \sqrt{2}\pi d^2 n \langle v \rangle, \qquad (13.17)$$

а среднее время между двумя последовательными столкновениями $\tau = 1/\eta$ Отсюда, среднее расстояние, проходимое молекулой между столкновениями (длина свободного пробега) равна

$$\lambda = \langle v \rangle \cdot \tau = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \ . \qquad (13.18)$$

Таким образом, длина свободного пробега молекулы λ обратно пропорциональна концентрации молекул n. Если учесть, что при постоянной температуре T газа концентрация его молекул n, согласно (11.10), пропорциональна давлению p, то $\lambda \sim 1/p$.

ЛЕКЦИЯ 14. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Как уже указывалось, термодинамика изучает свойства термодинамических систем и протекающие в них процессы без учета их микроскопического строения. Термодинамика строится на основании опытных законов, называемых началами термодинамики. Процессы рассматриваются с энергетической точки зрения. В дальнейшем, в качестве исследуемой термодинамической системы рассматривается идеальный газ.

14.1. Внутренняя энергия идеального газа.

В молекулярной физике для описания состояния термодинамической системы вводится понятие внутренней энергии тела U. Внутренняя энергия тела U это вся энергия тела за исключением кинетической энергии тела как целого и его потенциальной энергии во внешнем поле. Таким образом, внутренняя энергия тела включает: (1) энергию хаотического теплового движения молекул; (2) потенциальную энергию взаимодействия молекул; (3) внутримолекулярную энергию.

В модели идеального газа молекулы рассматриваются как материальные точки, силы взаимодействия между которыми отсутствуют. То есть внутренняя энергия идеального газа складывается из кинетической энергии хаотического